

A Packing of 59 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 59 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.705232. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.704225, obtained by deleting 1 of the 60 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 59 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.705232\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 59$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.704225, obtained by deleting 1 of the 60 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 59/58 = 1.721485$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N59.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 107 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

852616438873119961679684384028734483169698822748144229917651906454902493
684450910262264833491211

denominator:

49999999999998681305709130405783179421341052433192815454342454422659888
197602779979327389782854

B Coordinates

59 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N59.txt`.

-153535630037 225323081184	-228138331175 -47647943868	114052241798 138336003666	-586403501845 -326011077380
-147342611232 226956950269	-184003174573 -243512160740	112880901738 129583685705	-295046603524 19004020476
20004590628 -49826551274	-161068497022 276848432572	-219314900262 -13251147855	-227732634687 26472443715
74346340448 103381683065	-83940050800 736471996200	726782261810 -51538495000	-338058023182 336057706182
-218890419444 -150159826851	523013001194 67617048378	-307786964684 54156332390	333356054269 -5919868948
-108631018880 -175936459435	-167850273657 -74007844712	-306192268397 -435883884857	213165370109 157975650593
-689870827376 -227030894554	245735393987 -20862799922	-163976580008 283041752702	-84065066998 -449060106267
94381250859 -246111090367	-594594351119 106718023316	274229252689 51292182843	-281576688956 -49471809374
-377140203940 -74122222908	-119519870914 -48160666578	281676166280 -351385220499	160433021595 -47528055960
168261846095 316020459280	-166112226714 -484850701784	-24031069219 229095022486	-298929322485 -79045122855
12394882299 -651853157580	-301699171132 -26088865386	-550512792208 -439964852532	-119370934741 273502016171
-363696971035 208448138513	307428400992 -38936134507	409739197894 -201005904474	-79145309381 346368900877
-318229803990 381061788762	161958942768 -15664550692	76021341706 -94495873098	44273660508 -224210593981
3074314468151 -286909650356	-68863871828 108797461440	-280284381592 21104414328	-110162047504 -34031934197
-81623678138 102543666807	-21103382390 -130315305718	67494550316 -482287778301	-367496987815 -6366593571
332143453171 -103886278080	-180779200684 -691278630480	-479153911571 -223225430619	-384957664338 103945570605
-386064368381 -329263228225	66566745827 53397869211	-39757247402 -204576796584	-144927910182 -338470809294
-126403010122 -659238810476	104396742639 -412832288064	105394559090 62121101671	639430968055 -225030130360
-94906069411 126128192103	-275609312590 271649502385	-165916006573 445345256317	2039927035918 739526391488
-225841309667 30056454770	-352456549430 180011647629	223511312585 -56412297745	127667542489 141055357934
240670991171 25686873220	-128883827297 261153207497	323650463859 -403776721031	279019069600 -192978504492
-646192414839 -114370693820	250614690843 365040741852	122742397431 -107126015439	640983993858 21248514994
216606303338 -543317968956	16812331631 101623635133	13321168649 -59949066124	77593707742 118958161088
78008477466 -84133739565	-739033850025 -17056015227	352257472468 306888990155	-63758744112 92588073128
-156529103518 135534565369	-137956709779 583844913433	338999596718 38324693373	82243906173 -530530464820
-102358101645 -46588680465	678182185175 79740428483	-147327118128 307817615778	-295949866641 40748198843
421593880025 -442525543107	-161822746240 442811185408	331357887893 207367878061	27037273078 337980941762
159200209637 -118936020355	244149016788 -108157820249	-52906449408 -456201835379	-72377244431 -375671439261
396732353545 477491406034	198163414395 23100437786	145992968583 -541839823733	145913095278 77106672169
-387005409717 436865923883	160762180728 40514199168	-256777399788 178835329708	-308484473602 -280748189355
454251363772 300877634091	-449368828969 -314164576031	-131520223726 -72147640173	79441857359 538491321735
-238357569494 99029148213	-78513227327 -508562409037	572547781191 -335424625303	-374456659257 94112418548
415494450126 79318285305	15206880006 -28010042693	-266669820299 -222906989355	371348294135 -132310352317
-45638517221 42941544091	75697133420 47652220206	-209923173945 -59210028930	-56017345400 -310510351583
13020932259 -76268889884	-56507695448 12931247776	-281027450719 -241665998078	8449058473 330784081031
14249257321 152786211796	278281092560 -284856345097	141052615182 -410825441919	50751119345 4906622339
102203235822 -99693966084	274657689049 33330713508	148210982336 -483627712317	-141353420640 216727083888
100029601694 472603736107	380116552163 -264375681235	275346468568 -277368164436	-121821383745 -250166665330
-176190217307 -15882400551	143583784665 521580934529	-491109168120 13459891277	-368580746870 -20755895626
51906510308 292578878060	193004412652 -124194210866	84923557270 -40640101955	106474615987 -371460949285
-174759439796 -307298873340	414421857806 -178513639026	394974240738 -152738122102	143277151297 -470700747830
210333946804 -141721308375	275671465218 -154724681031	-65304974386 -270953076730	63567846563 -11011328782
-37216103008 -388079394667	41325361498 360415069564	-336543397237 -200324038972	798852766456 -149289187945
177558013909 -481651089803	206309678031 -147750607494	412298694697 -20867501177	23521102342 -66764776897
89786725340 126226213724	401991629798 279860463449	-221988141793 -369395226828	-194363236159 -405188411141
-241623479204 47123172215	-428000024156 208095793819	-192948527167 -292923876152	333376482274 365472592693
435402475151 -400830430826	153910664573 362143818333	302190967408 300360420956	-132533990054 256017512162
356919467630 427642804366	-255784620020 -426270730898	112131390376 -262254679119	346272927110 28015201261
447599832273 143178304332	117203395511 -16488961340	-49738604804 -605268584207	-418947269829 -554209918467
348342310752 -148846007486	-240832944182 18605675925	188338856343 77875495682	-202480293583 576731569943
-60923769560 -72415666757	-201460501002 234740605840	-439051031115 133482673882	244856693589 45142306527
-425208809983 -87695575709	299091159238 -351469216551	-20796956216 68704659501	80846827465 -51227138017
-119945941003 64504726636	358142389178 178113207076	273074620230 -447380048809	73557910706 -49947415474
-155857378850 157899764828	42834948221 143433933103	-164585940922 191667302469	-387654085729 130653771754
150879395845 22683849805	121303428810 -152376680845	56442624717 212996324597	91206643333 85607370172
139376848198 331543636077	-301875858798 -184704186625	232173199413 266137360923	110839904210 -212096544284
-422225592342 194025655264	272723162119 -79571537862	-264207158831 193037557500	86734940282 -299289651229
-406622045287 150376988129	-258170755969 26298343684	-659014841457 -43334170563	-8785480369 -357375978218
131143669531 -63727338461	-74555956756 -243660846545	122884445658 -118103869541	628993624962 -8342272456
-201251684226 47877323334	-640816950453 -326570601689	-280217326457 -376758862508	146529117921 -80698381549
-303496909409 -262100973627	-157856000315 128988786363	-111263019145 -238596915694	-26079660163 -331384272304
344205396783 323751423706	58931868528 -655913527756	253813057300 -660378908850	198784206447 51709733675
-314710980586 287812553279	-219971103301 152848929212	-85087095631 19261130654	-187986956576 -253312699631
-192368419988 619117332425	-69837903682 152615148245	-20514511623 152615148245	576174613708 105326378208
-413736353589 -392688448729	5347821237 234899396543	-266652194980 -204990740963	-63893281898 226856646995
175583071510 -73864899802	-148638229827 91490759867	-140072241727 221271823611	340328164546 -210316592498
-41617597717 232348705259	-31957251577 -694704628304	276664095307 48255784275	361062209017 -627798019687

-75491918178 -192619160174
-59534078285 351201386926
223669539993 142411026820
-262204832487 -300339684420
439002642504 212086356562
-73671251969 1865681345
-71769483449 -526469122776
269703831722 425933062444
412889729793 71858354593
-95186071806 7761439100
-331670201800 -281917048446
-19035082146 285755211479
491722632164 101448538175
294054660674 -211099113691
-139632420796 328846875183
480323384809 -432270986884
-208572475025 66094230928
69326920946 144322970032
202617791656 -380525577597
51011448536 -61980817202
-301779937172 -576798352394
147034275948 37416815875
-8425261284 -118877261521
534533592015 317302343398
270882660250 185625684833
435232082406 -345004273121
203998252848 -377619889700
150857795548 -186069171933
-155542455489 -130606936324
253487582414 -220523416228
377133073463 -77829391421
192200604377 61445637995
44673687915 33786085877
161205585771 10336711226
603264736142 111042119230
617309176885 -305801073920
465952462806 471218137882
-295873849082 7783649923
-621034936 746049742186
263213894567 54249986530
8523627789 -215306487965
-323213068657 136256150991
164982990068 -6925951373
-210217192876 -178249139175
-89438232152 -117012205478
-40451019058 -263748104673
-63060380932 561720779430
582026106240 75552300306
-242880877681 66836576563
257011575028 149510223322
249385438330 -311927816931
149097160443 13089990041
-614572304184 -173976509114
-227591136386 215326448142
275633035511 -363109866612
705186353 -438269626206
-88923149444 265806403814
-586147550652 -644377933967
-194217704827 -150400666001
219034143799 -277693996039
154561185985 -292250609999
282017533962 -190417140030
308820758894 -99225338164
-58262094685 381500989243
271824173809 -314004256359
84737747456 -18297895248
-193692880670 233540322955
301650996322 181328565890
-209803698947 68054895184
339042885728 -130379820764
915034541 568990936127
-347641884881 -49168811107
198101949280 30723212831
84118335421 475771581721
-377582969330 -197863861673
105892950432 347343830346
409603300371 -188757307961
167059961345 140554957040
142968271794 -290250471075
-58414506729 181348040602
-297848261733 316112429907
601805571419 57487554344
92855703874 -104795192213
-95606129724 25686070637
-418197968958 102104159809
-453633753263 -260428003727
-201657200781 -670291180410
230235259189 -103910317074
104127091008 -32296036789
-18519353886 -450558167493
333946985521 -95867478384
226556651289 -77778207998
-425492298459 447902490381
-367362341700 -91348456889
-149209378532 -40126691325
-64933009303 -176486680831
311020845326 -317906332429
-78029514349 -183988080508
318668453474 -431879110517
-165607273539 118063697
147389662111 575546790546
-154793064083 -496980033991

-57888807247 -109426606578
202926323587 34616512965
344281250601 211441178269
-663278862356 -57053157220
337053285068 44119268147
47028938977 127906936711
-60845686292 144497382694
-44932580867 -371764146510
-199703981483 426837619356
-341160416521 403373220810
94201684242 86673361478
-123855976801 48484239238
-82886057056 -239026841118
64805637737 -231393646100
-261380749721 -195316705398
315110232643 521385742159
273247559217 102117829587
-689427211464 -49848396027
-58925282560 115447046761
-292171475721 245190998377
-4692002270 -407171682882
293431647778 316912304043
77517065162 407487327286
548896816769 -204642162264
274979350420 -16337971708
427838937275 -208445154428
161183290327 358587497084
-209557637703 135329196133
-128685511869 -145829108064
291477427298 -20045905815
-293275283411 93290800043
73952987358 -440479160625
291593035842 332937078299
-136483436739 -322904000807
-133747599216 -203261128972
-46432447143 151503351459
-109768447219 -50519537950
292590285075 312420978183
-11183138574 -567036016762
-3042066632 394025828106
298082236884 -76993386688
-429018978188 -134346103359
-59369305863 296950699840
-355571834799 369529231774
-662121450458 73123463534
-149211971505 23694242739
212568566664 393542902964
-307473724071 14233248500
-343147800297 28580625050
-267828891737 -364768288635
33345944121 -295947633142
240098639840 34322996249
-327708204879 469030788432
-44648999719 376123208647
134977832453 -173590397929
-15529398330 -185352961618
-270050391992 -380618981429
373857384584 85928480631
521046581528 -20996014668
321855752595 40352752372
-450867982942 -62255065985
379908946056 162096216223
-233105282514 -474465242910
117729650512 7854920203
465658967382 295632314568
155065981019 -423671994445
-281930898628 530372966085
-242833187855 96250569912
-68835704595 -17642412603
89581947202 93996475379
297483273886 -414795421678
1219429977 65255044588
-270286062891 -102325103222
363627946855 278835822162
-121885995810 44286332598
215183871995 -321216801609
-48660436174 562304586732
286011767224 -66325921690
117063871588 76301455831
50197961289 380918147508
377752103294 431863095151
332156287298 -74347142160
463926170110 -76212619563
11206451403 -149281066575
405940863603 -339125446689
-284631101346 -471877874881
39545096451 -373934114916
-172410304873 383458431682
7621759011 43158542131
-69008903586 -170368967733
-433712996411 -184859338126
309209515258 -121159259671
147679058246 -316019925391
-46395557584 132008547919
-222318729218 -248031871607
230032843156 -60749793269
253246705326 -3179063248794
639313640032 -78833415443
-313510918059 571175551740
144903570664 -426509312290
-38496263611 -26087601891
-582200258575 -100984932844

500952060281 404618441280
241295094183 154240574953
153368188667 119565842926
167239889616 -88013706329
-162278937065 506321998300
147830654305 34591403039
-299909593485 28720368763
149153634251 78718566920
138659865415 82711131192
-9754399861 142783272126
-222007650135 417209791366
122145900370 463160792037
156675985142 373254206638
172837126851 -302651246589
367267894334 20818319986
-425842943776 -398663677833
-33599955262 123177280058
-512570642509 210222173028
-198303922038 222755549989
-309656662044 -23004336847
407403555795 5611580055
-1704876185 -301996140462
49298882695 -215692697349
-395017551039 218451756722
-83953952628 -169625327994
-516562300206 466389334713
287531409024 -7831007623
15970370440 461106498215
102620460663 93437288268
-202943780143 165784316869
-366300206754 -145310723316
307704049356 333453280726
216821484749 200434113758
36982977402 -292635875339
-395157901991 -390451465228
-472776822999 -274154758226
-842562343148 -154741546382
-300781432170 195530210505
148961823801 132392351384
276253048468 -203755563073
75359070859 28515555848
301905526126 619029606909
162857112354 -456588206997
89591421873 -369796419600
-33210450142 96541890131
333944960811 27316206816
-536551326487 -245320899199
-299323900899 64313807196
455973464043 -125077554797
-106372204174 -302409427733
-544820302239 -77914543974
-2068868749 343398472736
-109125397889 125414320576
-20833231500 -336802343700
5538451105 268746552546
-369444764630 -53515909879
-311093820188 321583634987
358369756010 -24217615686
327352088496 324888920046
-27070246838 114302029666
44461136704 -584839663383
-418257354031 2247949871
154309871664 -43146570579
-82678560404 -220894966881
452726939145 -121502345503
210641546462 -322951052845
88904179744 -197660971594
-10969738560 -1153203310
48040536496 153830187374
-105641729602 -452997641923
-214036494640 237766204294
-646299919709 -319470225463
-128610287606 635395419041
-208647531930 -3926852891
102883443343 -72467424173
371360031985 -636621977516
176295842114 -7719718617
-324965903130 29603866586
-36020569053 163810798936
-274035071058 -303607150482
-194913434480 95558954619
230992811219 -291973292910
31792098482 333300022222
230939838875 224741173206
-83921353077 -176230263973
390452745537 424777631400
-587353129590 -45200753615
70557525437 413521136356
-18157186602 156144225788
546437924175 196316376880
-226105131018 148221863473
-546939644879 -61337719325
-156753414215 -144052066262
104133472402 491761723235
-15815268506 -113831421099
40107875176 469819608693
-93498503746 152620929128
166083100841 -136135584878
-39041014389 251934958019
461851210747 -372533459116
283451715223 228902277304
417120152289 52657268292

288809324471 -17127295718
-325221415287 411212059691
407835730273 -240938063284
36109586843 371040940945
-221268948912 425488845051
-43875973489 -151265095883
-285346663980 77078549000
-166749319677 -256016708376
-340794594499 -507754319712
333782822778 70252485884
-568320247617 253867477869
-14052865886 -161771404084
674723027951 -196486337714
-928199336624 496316717903
16310604375 -120120288592
-658320247617 253867477869
36683552920 56356608475
310202903795 404245648402
-159469586933 -333144838355
146545893107 27382053346
53161886063 -58428358448
-229956587236 -388501161825
-77952507077 -306567512011
82645492934 -95555338861
-138345990522 -30935864401
141156473900 -322996692202
-49233972798 -74539027679
315334344151 419065945362
-361011387451 78490489642
-30840394702 -114006504974
411331206446 -477077515660
306136205422 161000554216
113968254805 617585850408
523850076442 76101366177
141920820569 -179889583792
389553977832 -45722334771
-74705608726 -138606195038
432056460490 -296682056380
574952105524 26821487390
161281993597 499234753644
429006556213 -250061778346
373784047318 241214108177
7845143182 392460439686
51990223850 -5166830731
50082296802 -49278633853
51305168088 -346695122552
-197986784137 -253657535059
259971802176 -63561053673
50555279046 -250980056758
-125456539435 -365046518783
-192713215092 292578717728
-13425885989 87792468257
173600999515 149567256612
-286701239313 -178970434034
-137794990152 -414665585023
361048742220 -308029594231
237806924991 -587256859122
7068571587 46368659043
2284935613071 357321903830
-66827622253 -196814321218
-476191070355 -141243660609
158046909737 -216070588576
-573112299539 -73405957530
-5913063761 140796152208
615681000202 -338148908426
262774580183 275447901613
42302334284 76829235262
-65906742459 -642601185758
-412861039509 106202443574
54888130399 -112179546190
378625839993 329638050202
-133786387292 -15465137967
3274631411010 -122474823871
-83976827790 -418468874856
176119217548 -138934911967
256306089348 170112849941
-76163271846 -233439777939
109505464707 -179310813794
-362839256007 336377318472
-615333600084 -183746526886
252016959019 159417558215
-456995032689 -40249038787
-394290559943 365135856602
-253270756648 315266629897
312854582548 -589097611866
100467445676 -267796538524
11280612297 -13772359162
270491324275 274543155744
-416573993393 -111243994531
174634928584 -118340123871
-349971181459 -149890840271
-584780486011 12990877467
438273797248 238981004322
315347190123 -91334905381
-48243688342 659667805238
248649189285 -359093717978
288961499347 34986805
11728802519 338159825711
687046223 61220113696
126378954543 432564332501
216559515318 -163029788003
53540039713 -44780953919

259195183147	248053263162	345034919293	-269825947457	227324841211	139464175311	126003389413	-228241470247
493148676752	34244005461	209109903490	-360565501561	389099888698	-399444965520	-307087878849	704714752220
281015858132	-32275362476	-409597615006	107544398921	47064794837	99595588129	-17218433558	-172714882317
-250691157247	600324417120	181057955250	-235645667333	294947863005	84737737581	-386700825543	-320186534491
-331433904407	134825606550	366752626023	101543756883	541184372407	319842929842	293935092247	6039740492
-205729387322	-216322968190	-311454551374	-297167731178	16138245880	640014045972	-228972068688	13256860430
63513912277	-333864675716	-139597450048	-174850870178	137486743965	403865335108	-440908906039	-338426115191
45580313867	-466204211660	108476681889	-302577460376	343601977718	-110498941619	-264586274768	133267628642
-42510574483	-356434580547	-261799464072	-7197788642	-260260450082	-286644216510	117914659329	326363837134
-330052343012	-209854105282	-101471784328	323436718942	118946083887	-130980873073	-74749609056	-366345365938
123088907012	-20686770897	-100464369017	396025235204	74560107875	-166395643125	111052533934	-194963641012
502589370565	88744959210	352298452939	-232876175160	41296831319	-429647427927	-382350515190	345450372082
105038195146	-51887344454	-402606509487	107749598454	-188202997644	-17894708440	-209023338920	-144905804546
-70703089451	526709931147	-547590803507	-372110182033	-12191769417	651095226616	-420778932415	829980030
243479109545	-321176618894	90937390605	-207038301912	-834973318129	73885576311	3922928538	-487608346984
430022967937	155389292289	-145574316539	463739298450	64599623760	-49347848861	195633747071	-331695357888
190303503859	204474129749	-348346569217	224577069189	-129564449786	-168882164952	434971056284	381414915745
-5667242	248450006935	-392895559065	-143343903885	-61067067984	-210027522630	52104691202	-297995794168
418254046231	408025561032	-171427537854	431112815813	-128250033329	91132911003	352555667456	-81811683747
292085347348	242981906422	-227095131683	-38647610574	326631215703	-200811039404	-158215138128	-313530735231
105938974627	-105375026379	180727812621	104635741712	-47841506066	-169809619027	-118144569248	14692271113
296642483304	-115228367186	128720653953	-67805134910	209339899843	103446962515	-470801347881	13146587343
156740038705	165690860932	-93118136071	134520674462	412370888098	7305765953		